

Aplicaciones Computacionales en Negocios

Nicolas Merener

Universidad Torcuato Di Tella

2026

procesos estocásticos II

recordemos caminatas aleatorias

un modelo para aproximar la velocidad del viento en el instante i espaciados en Δ (por ejemplo, 1/52 si semanal)

$$S_{i+1} = S_i + \mu\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}Z_{i+1}$$

para N grande, S_N está distribuida aproximadamente de manera normal con

- $E[S_N] = S_0 + \mu\Delta N$
- $Var[S_N] = \sigma^2\Delta N$

es un proceso con incrementos independientes

ventaja de una caminata aleatoria aritmética: manejable, fácil de entender.

desventajas de una caminata aleatoria aritmética: toma valores negativos, posiblemente no sean buenos para el precio de un activo o la velocidad del viento

caminata aleatoria geométrica

un modelo de cambios *porcentuales* o multiplicativos

$$S_{i+1} = S_i * (1 + \mu\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}Z_{i+1})$$

cada paso multiplica el valor anterior por un factor (1+algo)

$\Delta = 1/12$ para una simulación mensual, $\Delta = 1/365$ en el caso diario

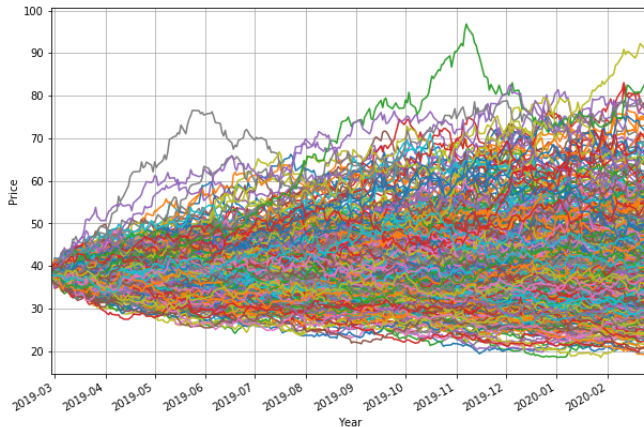
Z_i es una variable normal estándar que se interpreta como una perturbación aleatoria, con Z_i, Z_j independientes entre si para todo $i \neq j$

qué forma toma $\frac{S_{i+1} - S_i}{S_i}$?

- μ es la tendencia porcentual
- σ es la volatilidad de los cambios porcentuales

qué forma toma S_N ?

caminata aleatoria geométrica



es simétrica? No

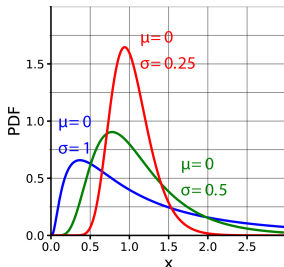
algunas propiedades de las camintas aleatorias geométricas

$$S_{i+1} = S_i(1 + \mu\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}Z_{i+1})$$

tiene **incrementos independientes**

a medida que $N = \frac{T}{\Delta}$, se hace **grande**, S_N se distribuye como una **log-normal** con

- $E[S_N] = S(0)e^{\mu T}$
- $Var[S_N] = S(0)^2 e^{2\mu T} (e^{\sigma^2 T} - 1)$



procesos estocástico con reversión a la media

hay variables que no crecen de manera no-acotada sino que fluctúan dentro de un determinado rango o que exhiben reversión a la media. consideremos ahora

. tendencia

$$S_{i+1} = S_i + \kappa(\theta - S_i)\Delta + S_i\sigma\sqrt{\Delta}Z_{i+1}$$

Δ es una constante interpretada como el paso del tiempo

Z_i es una variable aleatoria distribuida según una normal estándar que se interpreta como una perturbación aleatoria, con Z_i, Z_j independientes entre sí para todo $i \neq j$

- κ es la velocidad de la reversión a la media
- θ es la media de largo plazo

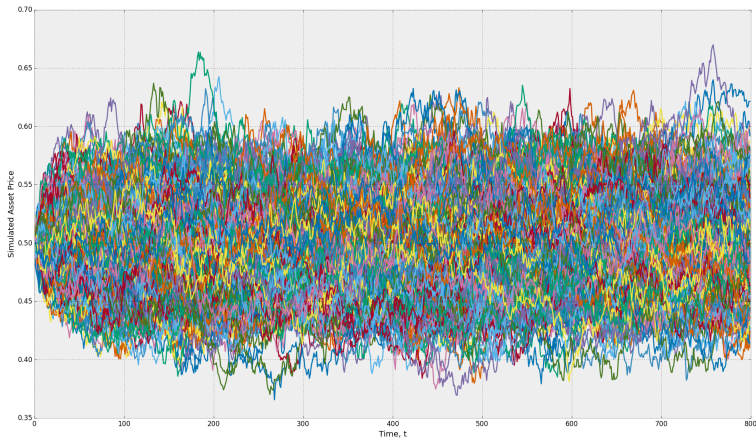
cómo es el término de la tendencia si $S_i \gg \theta$ o si $S_i \ll \theta$?

valores outliers

que trayectorias aproximadas obtenemos si $\sigma = 0$?

procesos estocástico con reversión a la media

Interest Rates Simulated using the Cox Ingersoll Ross Mean Reverting Model

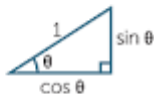
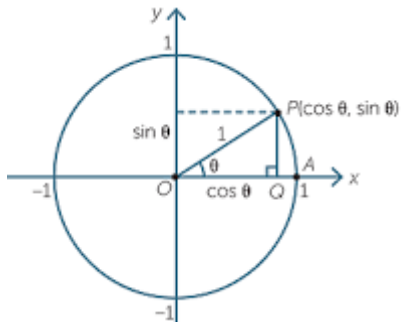


la varianza crece de manera no-acotada?

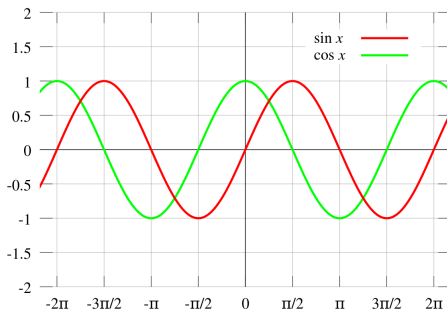
No. Se estabiliza en una banda de ancho constante

modelando la estacionalidad

recuerdan las funciones seno y coseno?



modelando la estacionalidad



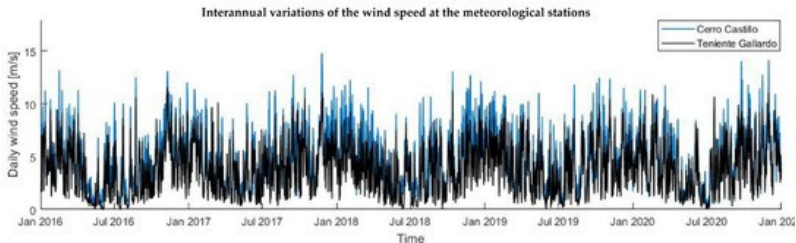
Amplitud: A (oscilaciones más grandes o más chicas)

Frecuencia: α (oscilaciones más rápidas o más lentas)

Fase: ϕ (desplazamiento a largo del eje x)

$$\theta(t) = \theta_0 + A \sin(\alpha x + \phi)$$

calibrando la tendencia estacional



$$S_{i+1} = S_i + \kappa(\theta - S_i)\Delta + S_i\sigma\sqrt{\Delta}Z_{i+1}$$

$$\theta(x) = \theta_0 + A\{\sin, \cos\}(\alpha x + \phi)$$

$$\theta_i = 3.75 + 1.25\cos(2\pi i/12)?$$

qué valor toma θ en enero ($i=0, 12, 24, \dots$)?

qué valor toma θ in julio ($i=6, 18, 30, \dots$)?

implementando un proceso con reversion a la media estacional

elegir una frecuencia y un horizonte (i.e. semanal, hasta 5 años). $T = 52 * 5$,
 $\Delta = 1/52$

establecer t_0 como la semana del año al comienzo de la simulación
 inicializar los valores de los parámetros κ, σ establecer condicion inicial S_0

establecer la estructura de datos para almacenar M trayectorias a lo largo de T
 períodos temporales: $S(M, T)$

iterar de *trayectoria* = 1 a M trayectorias

$S(\text{trayectoria}, 0) = S_0$

iterar de $t = 1$ a T períodos temporales

obtener muestra Z

$\theta = 3.75 + 1.25 \cos(2\pi(t - 1 + t_0)/52)$

$S(\text{trayectoria}, t) =$

$S(\text{trayectoria}, t - 1) + \kappa(\theta - S(\text{trayectoria}, t - 1))\Delta + S(\text{trayectoria}, t - 1)\sigma\sqrt{\Delta}Z$

end

end